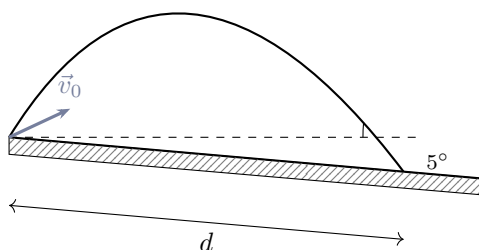


Ejercicio 1

Un golfista golpea una pelota con una velocidad inicial de 48 m/s con un ángulo de 25° con la horizontal. Sabiendo que el terreno tiene una pendiente de 5° (como se muestra en la figura), determinar:

- Los vectores aceleración $\vec{a}(t)$, velocidad $\vec{v}(t)$ y posición $\vec{r}(t)$ del proyectil durante el movimiento. Dibuje el sistema de coordenadas elegido.
- El tiempo en que alcanza la altura máxima.
- La distancia entre el golfista y el punto en que la pelota toca el piso.
- La velocidad con que la pelota toca el piso.
- Grafique las funciones $x(t)$, $y(t)$ mientras dura el movimiento. Dibuje los vectores velocidad y aceleración en el punto más alto y justo antes de chocar contra el piso.

Considere que la aceleración de la gravedad es 10 m/s^2 .



Resolución:

(a) Sistema de coordenadas y vectores. Origen en el punto donde se golpea la pelota, eje x horizontal en el sentido del tiro, eje y vertical hacia arriba. El terreno es la recta $y = -x \tan(5^\circ)$ (baja hacia la derecha). Condiciones iniciales:

$$v_{0x} = 48 \cos(25^\circ) \approx 43.50 \text{ m/s}, \quad v_{0y} = 48 \sin(25^\circ) \approx 20.29 \text{ m/s}.$$

La única aceleración es la gravedad; integrando dos veces:

$$\begin{aligned} \vec{a}(t) &= -10 \hat{j} & [\text{m/s}^2], \\ \vec{v}(t) &= 43.50 \hat{i} + (20.29 - 10t) \hat{j} & [\text{m/s}], \\ \vec{r}(t) &= 43.50 t \hat{i} + (20.29 t - 5t^2) \hat{j} & [\text{m}]. \end{aligned}$$

(b) Altura máxima. Cuando $v_y = 0$:

$$t_{\max} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{20.29}{10} = 2.03 \text{ s}, \quad y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = 20.6 \text{ m}.$$

(c) Punto de impacto. La pelota toca el piso cuando $y(t) = -x(t) \tan(5^\circ)$:

$$\begin{aligned} v_0 \sin(25^\circ) t - 5t^2 &= -v_0 \cos(25^\circ) \tan(5^\circ) t \\ \Rightarrow t_v &= \frac{v_0 (\sin(25^\circ) + \cos(25^\circ) \tan(5^\circ))}{5} = \frac{2v_0 \sin(30^\circ)}{g \cos(5^\circ)} = 4.82 \text{ s}, \end{aligned}$$

donde usé $\sin(25^\circ)\cos(5^\circ) + \cos(25^\circ)\sin(5^\circ) = \sin(30^\circ)$. Entonces

$$x_v = 43.50 \cdot 4.82 = 209.6 \text{ m}, \quad y_v = -209.6 \tan(5^\circ) = -18.3 \text{ m}, \quad d = \frac{x_v}{\cos(5^\circ)} = \sqrt{x_v^2 + y_v^2} \approx 210 \text{ m}.$$

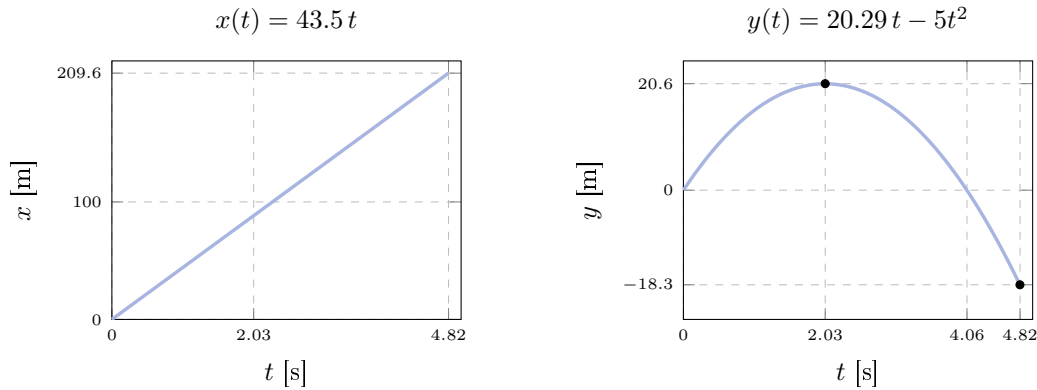
La pelota cae unos 210 m pendiente abajo (y 18 m más abajo que el golfista).

(d) Velocidad al tocar el piso.

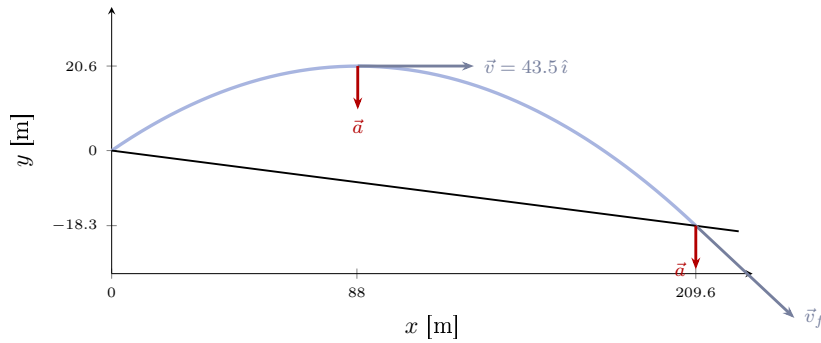
$$\vec{v}(t_v) = 43.50 \hat{i} + (20.29 - 48.18) \hat{j} = 43.5 \hat{i} - 27.9 \hat{j} \text{ m/s}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{43.5^2 + 27.9^2} \approx 51.7 \text{ m/s},$$

formando $\arctan(27.9/43.5) \approx 32.7^\circ$ por debajo de la horizontal (unos 27.7° respecto del terreno inclinado). Es mayor que v_0 porque cae por debajo del nivel de salida.

(e) Gráficos y vectores.



$x(t)$ es una recta (MRU horizontal); $y(t)$ es una parábola con vértice en (2.03 s, 20.6 m) que cruza $y = 0$ en $t = 4.06$ s (vuelve al nivel de salida) y sigue bajando hasta -18.3 m en $t = 4.82$ s, cuando toca la pendiente.

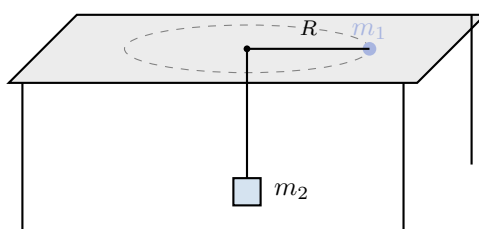


En el punto más alto la velocidad es horizontal ($43.5 \hat{i}$ m/s) y perpendicular a $\vec{a} = -10 \hat{j}$; justo antes del impacto la velocidad apunta hacia abajo y adelante ($43.5 \hat{i} - 27.9 \hat{j}$) y la aceleración sigue siendo $-10 \hat{j}$ m/s².

Ejercicio 2

Una masa $m_1 = 1 \text{ kg}$ se une a cuerda de masa despreciable e inextensible y se la hace girar en un círculo de radio $R = 1.5 \text{ m}$ sobre una mesa sin fricción. El otro extremo de la cuerda pasa por un pequeño orificio en el centro de la mesa, y una masa m_2 se une a la cuerda (ver figura). La masa $m_2 = 500 \text{ g}$ permanece suspendida en equilibrio mientras la masa m_1 gira a una velocidad angular constante. Resuelva los siguientes puntos:

- Realice un diagrama de cuerpo aislado de cada uno de los cuerpos.
- Determine la tensión T de la cuerda.
- Determine la velocidad tangencial de la masa m_1 para que la masa m_2 permanezca suspendida.

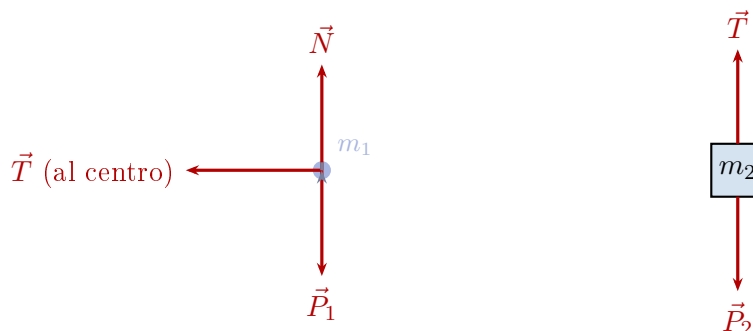


Resolución:

Cuerda ideal: inextensible (como m_2 está quieta, el radio R de la órbita de m_1 es constante) y sin masa (la tensión es la misma en el tramo horizontal y en el vertical; el orificio sólo cambia su dirección, sin rozamiento). Tomo $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

(a) Diagramas de cuerpo aislado.

- m_1 (sobre la mesa): peso $m_1 g$ hacia abajo; normal N de la mesa hacia arriba; tensión T horizontal, a lo largo de la cuerda, *hacia el orificio* (centro de la circunferencia). Sin rozamiento.
- m_2 (colgante): peso $m_2 g$ hacia abajo; tensión T hacia arriba.



(b) Tensión. m_2 está en equilibrio (primera ley):

$$T - m_2 g = 0 \implies T = m_2 g = 0.5 \cdot 9.8 = 4.9 \text{ N}.$$

(c) **Velocidad de m_1 .** m_1 describe un movimiento circular uniforme; su aceleración es centrípeta, $a_c = v^2/R$, y la única fuerza horizontal (que hace de fuerza centrípeta) es la tensión:

$$\text{vertical: } N = m_1 g, \quad \text{radial: } T = m_1 \frac{v^2}{R}.$$

Como $T = m_2 g$:

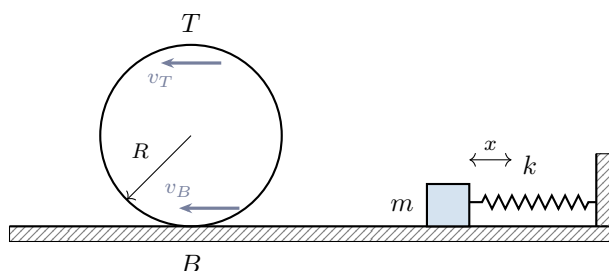
$$v = \sqrt{\frac{m_2 g R}{m_1}} = \sqrt{\frac{0.5 \cdot 9.8 \cdot 1.5}{1}} \text{ m/s} = \sqrt{7.35} \text{ m/s} \approx 2.71 \text{ m/s},$$

lo que corresponde a $\omega = v/R \approx 1.81 \text{ rad/s}$ (una vuelta cada 3.5 s). Si m_1 girara más rápido, m_2 subiría; más lento, bajaría.

Ejercicio 3

Un bloque de masa $m = 0.5 \text{ kg}$ es empujado hacia un resorte (de masa despreciable) hasta que el resorte se comprime una distancia x . La constante de fuerza del resorte es $k = 450 \text{ N/m}$. A continuación se libera el bloque y el mismo viaja por una pista sin rozamiento hacia el punto B y continúa por la pista circular de radio $R = 1 \text{ m}$ (observe la figura). La velocidad del bloque en el punto B es $v_B = 12 \text{ m/s}$. El bloque sufre a lo largo de la pista circular una fuerza de fricción de 7 N . Determine:

- (a) La longitud de compresión x .
- (b) El trabajo realizado para comprimir el resorte. El trabajo realizado una vez que se libera el bloque y hasta que llega al punto B .
- (c) ¿El bloque llega a la parte superior de la pista o se desprende antes? Si llega, calcule la velocidad en la parte superior, v_T ; si no, calcule el punto de la pista en el cual se despegue.



Resolución:

(a) **Compresión.** Entre la liberación y B sólo trabaja el resorte (pista sin rozamiento; peso y normal son perpendiculares al movimiento). Conservación de la energía mecánica:

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 \implies x = v_B \sqrt{\frac{m}{k}} = 12 \sqrt{\frac{0.5}{450}} \text{ m} = 12 \cdot \frac{1}{30} \text{ m} = 0.40 \text{ m}.$$

(b) **Trabajos.** Para comprimir el resorte 0.40 m hay que hacer sobre él un trabajo igual a la energía elástica que queda almacenada:

$$W_{\text{comprimir}} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \cdot 450 \cdot 0.16 = 36 \text{ J}.$$

Al liberarlo, el resorte devuelve esa energía: el trabajo del resorte sobre el bloque hasta B es $W_{\text{res}} = +36 \text{ J}$ (fuerza y desplazamiento en el mismo sentido), que coincide con la energía cinética del bloque en B : $\frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.5 \cdot 144 = 36 \text{ J}$ (teorema trabajo-energía; el peso y la normal no trabajan).

(c) **¿Llega arriba?** Mido la posición en el rizo con el ángulo θ desde B ; la altura es $R(1 - \cos(\theta))$ y el arco recorrido $R\theta$. Fuerzas sobre el bloque: peso, normal (radial, no trabaja) y fricción de módulo constante $f = 7 \text{ N}$, tangencial y opuesta al movimiento, cuyo trabajo es $-fR\theta$. Teorema trabajo-energía desde B :

$$\frac{1}{2}mv^2(\theta) = \frac{1}{2}mv_B^2 - mgR(1 - \cos(\theta)) - fR\theta.$$

En el punto más alto ($\theta = \pi$, altura $2R$):

$$\frac{1}{2}mv_T^2 = 36 - 0.5 \cdot 9.8 \cdot 2 - 7 \cdot \pi \cdot 1 = 36 - 9.8 - 22.0 = 4.2 \text{ J} \implies v_T^2 = 16.8 \text{ m}^2/\text{s}^2, \quad v_T \approx 4.1 \text{ m/s}.$$

Condición para no despegarse. En la dirección radial (hacia el centro): $N + mg \cos(\theta)' = mv^2/R$, con θ' el ángulo medido desde el punto más alto; en el tope, $N = mv_T^2/R - mg$. El bloque sigue en contacto mientras $N \geq 0$, es decir mientras $v_T^2 \geq gR$:

$$v_T^2 = 16.8 \geq gR = 9.8 \quad \checkmark$$

El bloque llega a la parte superior con $v_T \approx 4.1 \text{ m/s}$ y una normal $N = 0.5 \cdot 16.8/1 - 4.9 = 3.5 \text{ N} > 0$. En cualquier punto anterior la normal es mayor (la velocidad es mayor y el peso "ayuda" menos hacia el centro), así que el punto crítico es el más alto; como pasa esa prueba, no se despegue en ningún lado. (La velocidad mínima para pasar sería $\sqrt{gR} \approx 3.1 \text{ m/s}$; le sobra.)

